DESCRIPCIÓN DEL APARTADO: DISEÑO

SABE — Sistema de Altas y Bajas de Economía

Este documento explica qué se hace concretamente en cada paquete de trabajo de la rama 2. Diseño de la EDT, para que quede claro qué implica cada punto antes de ponerse a trabajar en él.

2.1 Diseño de prototipos en Figma

Aquí arrancamos tomando los requerimientos y el flujo digital objetivo previamente definidos por Ángel en la etapa de análisis, y los convertimos en diseños visuales e interactivos. Rafael lidera esta fase diseñando primero la estructura visual inicial (wireframes/bocetos) para organizar la distribución de elementos, menús y botones tanto de la vista del estudiante (captura de solicitud y selección de motivo) como de la vista de control escolar (panel de aprobación/rechazo y reportes).

Con la estructura acordada, Rafael construye los prototipos interactivos de alta fidelidad directamente en Figma, definiendo la línea visual y simulando la navegación real de la plataforma. Antes de pasar a pruebas, Fernando e Irving revisan las interfaces para validar la factibilidad técnica y asegurar que todos los componentes sean implementables durante la fase de desarrollo.

2.2 Diseño de la base de datos

En este paquete de trabajo se modela y estructura el almacenamiento de información del sistema SABE. Fernando e Irving diseñan el modelo entidad-relación considerando las tablas para usuarios, estudiantes, materias, periodos, solicitudes de alta/baja y registros de auditoría, tomando en cuenta las especificaciones de datos validadas por Ángel en la etapa de análisis.

Posteriormente, definen el esquema detallado con las llaves primarias, llaves foráneas, tipos de datos y relaciones de integridad. Rafael apoya en la verificación del modelo de datos para asegurar que cubra todos los campos requeridos en las pantallas de los prototipos interactivos antes de su implementación técnica.

2.3 Pruebas de usabilidad con usuarios

Con los prototipos de Figma terminados y la estructura de datos definida, preparamos las evaluaciones de usabilidad para validar que la plataforma sea intuitiva y no genere confusiones en los usuarios finales. Rafael y Milton estructuran la guía de pruebas definiendo tareas concretas a ejecutar en la interfaz (por ejemplo: "completar una solicitud de baja de materia" como estudiante o "aprobar una solicitud pendiente y generar el reporte exportable" como control escolar).

Posteriormente, Rafael aplica las sesiones de prueba con el apoyo de Milton y Ángel a los usuarios clave (estudiantes de la UAE y personal de control escolar). Durante la prueba se observa la interacción directa con el prototipo interactivo en Figma, identificando puntos de fricción, confusiones en la navegación y registrando la retroalimentación directa.

2.4 Ajuste del diseño según retroalimentación

Tras completar las sesiones, Rafael, Milton y Ángel analizan los hallazgos y comentarios recopilados durante las pruebas de usabilidad, priorizando las mejoras según su impacto en la experiencia de usuario.

Con la lista de ajustes definida, Rafael realiza los cambios visuales y de interacción directamente en los prototipos de Figma (corrigiendo flujos, ajustando la claridad de botones y textos). Una vez

perfeccionado el diseño, Rafael sube los prototipos finales, el esquema de base de datos y toda la documentación del apartado al Drive del equipo, dejándolos listos como referencia oficial para que Fernando e Irving inicien el desarrollo del sistema.